

替え芯ケースを開発しよう

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座

18回生

北畑結羽

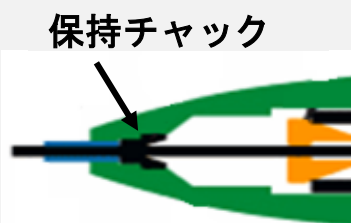
大北蒼惟

はじめに

シャープペンシルに替え芯を直接補充できる新しい文房具を作り出そう、と考えた。

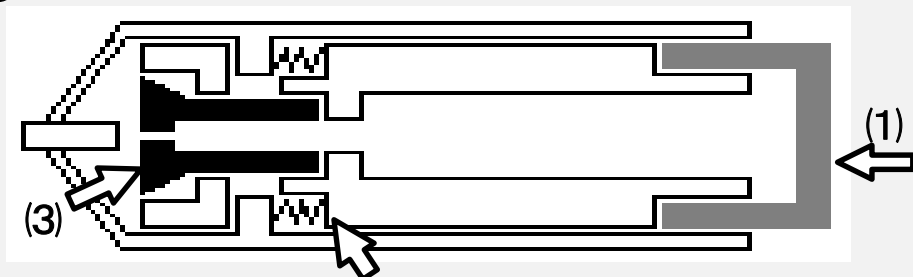
研究手法 1

- ①設計図を作成する。シャープペンシルに組み込まれている保持チャックを取り除いた状態をベースとする。
- ②大きめの試作品を作成する。



結果と考察 1

①（設計図）

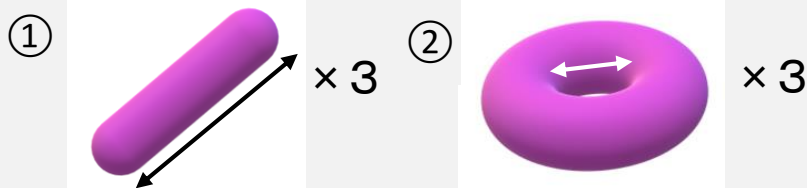


(2) ばね（ボールペンの中にあるもの使用）

- ②おおよそ設計図通りに試作品を作成することができた。だが、セロハンテープの滑りの悪さや、型紙での再現が難しい部分があった。稼働の矯正に輪ゴムを使用した。実際の替え芯ケースには劣化の問題などから使用は難しい。

研究手法 2

試作品の細かい部品に100均で購入した樹脂粘土を使用できないか、と考えた。樹脂粘土で下の①、②の塊を3つずつ作成し、それぞれの矢印の部分の長さをノギスで測定する。①では棒状の塊はどのように縮むのか、②では丸い空洞はどのように縮むのかを調べる。



結果と考察 2

	棒1	棒2	棒3	ドーナツ1	ドーナツ2	ドーナツ3
元の長さ (mm)	49.25	48.55	49.70	7.20	10.00	11.65
変化後の長さ (mm)	47.00	46.35	47.50	6.65	9.40	10.75
変化率 (%)	-4.57 %	-4.50 %	-4.43 %	-7.64 %	-6.00 %	-7.73 %

左下の表より、縮み方には一貫性がみられた。樹脂粘土の使用が可能であるとわかった。

研究手法 3

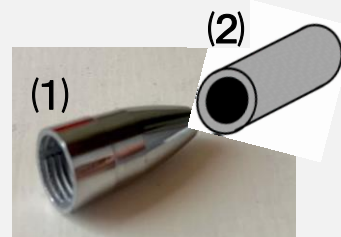
実際に替芯ケースを作る。自分の手で作成することが難しい部品ばかりのため、既にあるものを分解し、使用する。使用したものは、樹脂粘土、シャープペンシル、デザインナイフ、棒ヤスリ

結果と考察 3



シャープペンシルを分解して上の写真の部品をデザインナイフで切り出した。

- (1)「保持チャック」が部品自体と繋がっており、取り外しできない構造になっていた。そのため棒ヤスリで削りとった。



- (2)の部品を樹脂粘土で作成しようとした。

しかし、小さい樹脂粘土を思うように扱うことが出来ず、(2)のような部品を作成することは叶わなかった。実験Ⅱでは樹脂粘土の縮み方を調べたものの、実験する際に作成した塊は比較的扱いやすい大きさであったため、今回の実験のような小さい部品を作る時とは勝手が違っていた。

結論

期待通りの筆記用具の作成は叶わなかった。原因は準備不足であったことだ。縮み方だけでなく、小さいサイズでの実験を行うべきであった。シャープペンシルの仕組みの理解、設計図の作成は、こだわって行うことができた。想像を形にすることは予想よりも難しく、たくさんの準備が必要なものだった。

引用文献または参考文献

JWIMA日本筆記具工業会（2002）.一般的なシャープペンシルの仕組み. <http://www.jwima.org/sharp-pencil/03-1sharp-pencil/03-1sharp-pencil.html>. 2021年1月22日.